

7. 8字型定理

學習目標：兩個三角形在交點形成 8 字形時，可以用對頂角相等消掉中間角。

先抓住核心

- 8 字型常由兩條線交叉形成兩個三角形。
- 兩個三角形的中間角是一組對頂角，所以相等。
- 因為兩個三角形內角和都等於 180° ，扣掉相等的中間角後，剩下兩角和相等。
- 常見形式： $\angle 1 + \angle 2 = \angle 5 + \angle 6$ 。
- 8 字型定理很適合處理多角總和，把遠端角換成另一組角。

解題流程

1. 找出交叉形成的兩個三角形。
2. 標出中間對頂角。
3. 兩個三角形各寫內角和 180° 。
4. 利用對頂角相等，得到兩端角和相等。

公式、性質與判斷

- **8字型定理**：一邊兩角和 = 另一邊兩角和。
- **理由**：三角形內角和 + 對頂角相等。

例題拆解

- 若 $\angle A + \angle B = \angle E + \angle D$ ，且 $\angle A = 3x$ 、 $\angle B = x$ 、 $\angle D = x$ ，則 $\angle E = 3x$ 。
- 在多角總和題中，可用 8 字型把外側兩角換成內部兩角。
- 若 $\angle D + \angle E = \angle 1 + \angle 2$ ，總角度就能被收回到一個多邊形或三角形內。

易錯提醒

- 把 8 字型定理誤用成所有對應角都相等。
- 沒有確認中間角是對頂角，就直接消掉。

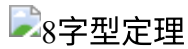
小練一下

- 8 字型定理使用了哪兩個基本事實？
- 8 字型定理通常得到的是單角相等還是兩角和相等？

記憶鉤子

- 8 字型不要硬背圖形，抓住『兩個三角形共用對頂角』。
- 遇到兩條線交叉，先看看能不能切出 8 字型。

圖像化理解



8字型定理

8字型定理

圖解：畫出兩個交叉三角形，標示中間對頂角與兩端角和。